

References

- [Abbe(2018)] Emmanuel Abbe. Community detection and stochastic block models: recent developments. *Journal of Machine Learning Research*, 18 (177):1–86, 2018.
- [Abbe et al.(2021)Abbe, Baccelli, and Sankararaman] Emmanuel Abbe, Francois Baccelli, and Abishek Sankararaman. Community detection on euclidean random graphs. *Information and Inference: A Journal of the IMA*, 10(1):109–160, 2021.
- [Avrachenkov et al.(2021)Avrachenkov, Bobu, and Dreveton] Konstantin Avrachenkov, Andrei Bobu, and Maximilien Dreveton. Higher-order spectral clustering for geometric graphs. *Journal of Fourier Analysis and Applications*, 27(2):22, 2021. Détection de communautés dans un SGBM (Soft Geometric Block Model) où l’espace est un tore latent et où les fonctions de connexions dépendent des labels et de la distance. Ce modèle est Analyse spectrale dans le régime dense et exige de faible hypothèse sur la transformée de Fourier des fonctions de connexions. Ils prouvent que le second vecteur propre peut être associé à une coupure géométrique et pas communautaire donc ce n’est plus celui qu’il faut considérer absolument, comme dans SBM, mais un autre qu’ils définissent. Ils prouvent que leur algorithme permet une Récupération Presque Exacte. Puis, par du raffinement local on obtient une Récupération Exacte. Des expériences numériques permettent de voir l’efficacité de la méthode pour des graphes de tailles modestes.
- [Avrachenkov et al.(2024)Avrachenkov, Kumar, and Leskelä] Konstantin Avrachenkov, BR Kumar, and Lasse Leskelä. Community detection on block models with geometric kernels. *arXiv preprint arXiv:2403.02802*, 2024. Détection de communautés dans un modèle géométrique à noyau (GKBM) en dimension 1 (pour une analyse simple), avec deux communautés et positions observées sur le tore. Le papier généralise le GSBM (Geometric Stochastic Block Model) à seuil dur vers un cadre soft-RGG. Les auteurs obtiennent un seuil théorique pour le régime logarithmique pour la Récupération Exacte. Ils généralisent une quantité d’information issue du GSBM et la lie à une condition géométrique de connectivité pour établir le seuil. Ils proposent un algorithme linéaire en le nombre d’arêtes.
- [Barabási and Albert(1999)] Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439):509–512, October 1999. ISSN 1095-9203. doi: 10.1126/science.286.5439.509. URL <http://dx.doi.org/10.1126/science.286.5439.509>.
- [Bordenave et al.(2015)Bordenave, Lelarge, and Massoulié] Charles Bordenave, Marc Lelarge, and Laurent Massoulié. Non-backtracking spectrum of random graphs: community detection and non-regular ramanujan graphs.

In *2015 IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 1347–1357. IEEE, 2015.

- [Bruno et al.(2019)Bruno, Sousa, Gursoy, Serafino, Vianello, Vranić, and Boguñá] Matteo Bruno, Sandro Ferreira Sousa, Furkan Gursoy, Matteo Serafino, Francesca V Vianello, Ana Vranić, and Marián Boguñá. Community detection in the hyperbolic space. *arXiv preprint arXiv:1906.09082*, 2019. Papier heuristique où ils détectent des communautés après un embedding dans un espace latent hyperbolique. Ils utilisent Mercator pour la projection et cherchent dans "l'organisation angulaire des nœuds". Ils testent deux heuristiques de clustering et les comparent à Louvain sur des graphes synthétiques et réels. Ils montrent que l'espace hyperbolique peut servir de représentation intermédiaire utile pour faire émerger des communautés.
- [Bubeck et al.(2016)Bubeck, Ding, Eldan, and Rácz] Sébastien Bubeck, Jian Ding, Ronen Eldan, and Miklós Z Rácz. Testing for high-dimensional geometry in random graphs. *Random Structures & Algorithms*, 49(3): 503–532, 2016. Dans cette article, les auteurs posent le problème suivant: à partir d'un graphe observé, peut-on décider s'il provient d'un modèle où les connections observées entre les sommets sont purement aléatoire (de type Erdos-Rényi) ou d'un modèle où ces connexions ont une structure géométrique cachée ? Plutôt que chercher des communautés, les auteurs veulent savoir si la structure du graphe contient une trace statistiquement détectable d'une géométrie sous-jacente. Pour ce, ils posent en H_0 : Le graphe $G(n,p)$ est tel que chaque arête entre deux sommets apparaît de manière totalement indépendante avec une probabilité p , et H_1 : Le graphe $G(n,p,d)$ est géométrique aléatoire où chaque sommet correspond à un vecteur aléatoire latent placé uniformément sur une sphère de dimension d . Le papier montre que cette question dépend fortement du rapport entre le nombre de sommets n la dimension d et met en évidence des régimes où la géométrie devient indiscernable d'un modèle non géométrique.
- [Castro et al.(2020)Castro, Lacour, and Ngoc] Yohann De Castro, Claire Lacour, and Thanh Mai Pham Ngoc. Adaptive estimation of nonparametric geometric graphs, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/1708.02107>.
- [Chen et al.(2016)Chen, Kamath, Suh, and Tse] Yuxin Chen, Govinda Kamath, Changho Suh, and David Tse. Community recovery in graphs with locality. In *International conference on machine learning*, pages 689–698. PMLR, 2016. Cet article aborde le problème de la détection de communautés dans des graphes où les mesures (bruitées) reliant les nœuds sont soumises à des contraintes de localité. Dans les modèles classiques comme SBM, on suppose que la probabilité d'obtenir une mesure entre deux nœuds est uniforme à travers tout le réseau mais dans la réalité, il est souvent beaucoup plus probable d'observer des relations entre des nœuds voisins qu'entre des nœuds éloignés. les auteurs proposent deux algorithmes

(Spectral-Expanding et Spectral-Stitching) de complexité presque linéaire en le nombre de mesures, capables d’atteindre les limites informationnelles de récupération exacte sur une large classe de graphes locaux. ils prouvent aussi que la présence de contraintes de localité n’engendre pas de barrière calculatoire supplémentaire.

- [Chien et al.(2020)Chien, Tulino, and Llorca] Eli Chien, Antonia Tulino, and Jaime Llorca. Active learning in the geometric block model. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 3641–3648, 2020. L’espace est latent et avec 2 communautés. Ils font de l’active learning dans le Geometric Block Model (GBM). Ils demandent à un oracle idéal des labels, choisis intelligemment, cela permet d’obtenir la Récupération Exacte dans des régimes où le motif-counting (algorithme optimal du GBM) échoue. Ils procèdent en deux phases : nettoyage de triangles, limiter les connections inter-communautaires, et demande l’oracle par l’algorithme S2. Ils montrent qu’un nombre sous-linéaire de requêtes suffit.
- [Del Genio et al.(2011)Del Genio, Gross, and Bassler] Charo I. Del Genio, Thilo Gross, and Kevin E. Bassler. All scale-free networks are sparse. *Physical Review Letters*, 107(17), October 2011. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/physrevlett.107.178701. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.178701>.
- [Duchemin and De Castro(2023)] Quentin Duchemin and Yohann De Castro. Random geometric graph: Some recent developments and perspectives. *High Dimensional Probability IX: The Ethereal Volume*, pages 347–392, 2023. Ce papier décrit l’avancée (2022) des graphes aléatoires géométriques. C’est l’unique, non-exhaustif, point d’entrée bibliographique. Les sections 3,4 et 5 portent principalement sur la détection de géométrie et l’estimation non-paramétrique. Ils considèrent la sphère en haute dimension comme espace latent. La section 6 traite de la détection de communautés. Ils soulignent la fortes dépendances locales de modèles comme GSBM ou encore Geometric Block Model, comparée au SBM. Puis, il décrivent les approches utilisées telles que le comptage de motifs/voisins en commun ou l’analyse spectrale sous perturbations géométriques. Enfin, ils listent de potentielles directions à explorer : positions inconnues/bruitées, estimation des fonctions de connexion, robustesse.
- [Eldan et al.(2022)Eldan, Mikulincer, and Pieters] Ronen Eldan, Dan Mikulincer, and Hester Pieters. Community detection and percolation of information in a geometric setting. *Combinatorics, Probability and Computing*, 31(6):1048–1069, 2022. Ils cherchent dans le régime sparse sur la sphère unité (en d-dimension), espace latent, la position des points. Bien qu’ils appellent ça une sorte de ”détection de communautés”, cela ne correspond pas à notre cadre. Leur preuve peuvent être intéressante. Ils présentent un analogue géométrique du problème de ”flow of information on trees”

: récupérer la géométrie grâce à la propagation de l'information dans le graphe.

- [Erdős et al.(1960)Erdős, Rényi, et al.] Paul Erdős, Alfréd Rényi, et al. On the evolution of random graphs. *Publications of the*, 1960.
- [Fortunato(2010)] Santo Fortunato. Community detection in graphs. *Physics reports*, 486(3-5):75–174, 2010.
- [Galhotra et al.(2018)Galhotra, Mazumdar, Pal, and Saha] Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, and Barna Saha. The geometric block model. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 32, 2018. Premier papier à introduire un modèle de graphe aléatoire géométrique pour la détection de communautés. Les points sont placés uniformément sur la sphère unité (bien que l'analyse se fait sur le cercle, en deux dimensions). Ils développent un algorithme basé sur le comptage de triangles et de voisins communs. Il est presque optimal (optimal à une constante près) dans le régime logarithmique pour la Récupération Exacte. Ils prouvent une condition suffisante mais ne caractérisent pas le seuil information-théorique exact. L'algorithme a été testé positivement sur de vraies données.
- [Galhotra et al.(2020)Galhotra, Mazumdar, Pal, and Saha] Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, and Barna Saha. Connectivity in random annulus graphs and the geometric block model, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/1804.05013>. Ici ils poursuivent leur précédent papier en démontrant un résultat de connectivité sur une généralisation des RGG, appelé RAG : graphes géométriques où on garde seulement certaines arêtes dans une sorte d'anneau plutôt qu'une boule complète. Puis ils montrent que la Récupération Exacte des communautés dépend fortement de la connectivité de ces RAG. Ils en déduisent des bornes d'impossibilité ainsi que des conditions suffisantes plus fines que dans le papier original. Ils présentent ainsi un phénomène appelé "long edge" même après avoir supprimé certaines arêtes, les connexions plus longues peuvent suffire à maintenir la structure globale.
- [Galhotra et al.(2023)Galhotra, Mazumdar, Pal, and Saha] Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, and Barna Saha. Community recovery in the geometric block model, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2206.11303>. Ils reprennent le Geometric Block Model (GBM) à deux communautés et donnent une version plus propre combinant leurs précédents travaux. Ils représentent les Random Annulus Graph (RAG) et les résultats de connectivité. Puis, ils établissent lorsque la récupération est possible ou non. La transition n'est pas encore nette, c'est toujours un problème ouvert.
- [Gaudio and Guan(2025)] Julia Gaudio and Charlie K. Guan. Sharp exact recovery threshold for two-community euclidean random graphs, 2025.

URL <https://arxiv.org/abs/2501.14830>. Ils reprennent le Geometric Hidden Community Model (GHCM) qu'ils ont défini dans un papier antérieur. Celui-ci généralise un bon nombre de graphes aléatoires géométriques (RGG) et ils ont proposé une preuve et un algorithme atteignant le seuil théorique pour la Récupération Exacte. Toutefois, cette preuve nécessite une condition contraignante : distinctness. Dans ce papier, ils résolvent ce problème dans le cas à 2 communautés. Ils effectuent une Récupération Presque Exacte puis l'étape de raffinement permet d'atteindre la Récupération Exacte. Le nouvel algorithme est de complexité $O(n \log(n))$ avec n le nombre de points.

[Gaudio and Jin(2026)] Julia Gaudio and Andrew Jin. Exact recovery in the geometric hidden community model. *arXiv preprint arXiv:2601.17591*, 2026. L'analyse porte sur Récupération Exacte dans une version encore plus générale du Geometric Hidden Community Model (GHCM), un modèle qu'ils ont défini 2 ans plus tôt. Ainsi, ils généralisent leur modèle afin que la loi des observations entre deux sommets dépend à la fois de leurs labels et maintenant de leur distance. Ils caractérisent le seuil théorique de récupération exacte dans le régime logarithmique, toujours en termes de divergence de Chernoff-Hellinger et montrent qu'un algorithme polynomial inspiré de leurs travaux précédents atteint ce seuil. En revanche, il reste soumis à des hypothèses contraignantes appelées "distinctness" déjà présentes dans la littérature GHCM.

[Gaudio et al.(2024a)Gaudio, Guan, Niu, and Wei] Julia Gaudio, Charlie Guan, Xiaochun Niu, and Ermin Wei. Exact label recovery in euclidean random graphs. *arXiv preprint arXiv:2407.11163*, 2024a. Détection de communautés sur des graphes euclidiens pondérés aléatoires géométriques. Les points sont issus d'un Poisson Point Process (PPP). Leur modèle (GHCM) est "général". Il englobe nombre de ses prédécesseurs, bien que restrictif sur la dépendance en distance. L'analyse porte sur le régime logarithmique à propos du seuil théorique de Récupération Exacte, ils le caractérisent. Ils utilisent principalement la divergence de Chernoff-Hellinger et la borne de Cramér. De plus, ils étudient la robustesse aux corruptions monotones (semi-random) pour le cas à 2 communautés. Ils résolvent la conjecture 1 du papier de Abbe-Baccelli-Sankararaman (GSBM). Ils proposent un algorithme polynomial en 2 phases.

[Gaudio et al.(2024b)Gaudio, Niu, and Wei] Julia Gaudio, Xiaochun Niu, and Ermin Wei. Exact community recovery in the geometric sbm, 2024b. URL <https://arxiv.org/abs/2307.11196>. Détection de communautés dans le Geometric Stochastic Block Model (GSBM), où les sommets ont des positions connues issues d'un PPP et où les arêtes dépendent à la fois de la distance et de la communauté. Le papier traite le cas à deux communautés, équilibré et symétrique, dans le régime logarithmique, et caractérise le seuil information-théorique d'exact recovery confirmant une conjecture d'Abbe-Baccelli-Sankararaman. Les auteurs proposent un al-

gorithme linéaire en deux phases : propagation locale pour obtenir un étiquetage presque exact, puis raffinement par test de Poisson pour atteindre l'exact recovery.

- [Gilbert(1961)] Edward N Gilbert. Random plane networks. *Journal of the society for industrial and applied mathematics*, 9(4):533–543, 1961.
- [Gomez et al.(2015)] Gomez, Vasseur, Vergne, Martins, Decreusefond, and Chen] Jean-Sébastien Gomez, Aurélien Vasseur, Anaïs Vergne, Philippe Martins, Laurent Decreusefond, and Wei Chen. A case study on regularity in cellular network deployment. *IEEE wireless communications letters*, 4(4): 421–424, 2015.
- [Guarino et al.(2025)] Guarino, Mastrostefano, and Torre] Stefano Guarino, Enrico Mastrostefano, and Davide Torre. Random hyperbolic graphs with arbitrary mesoscale structures. *Physical Review E*, 112(5):054310, 2025. Les réseaux vérifient certaines propriétés telles que : petit monde, clustering, hétérogénéité des degrés... et aussi une structure mésoscopique. Ils supposent que les graphes avec des communautés vivent dans un espace hyperbolique latent. Les modèles hyperboliques géométriques classiques reproduisent bien les premières propriétés mais ne permettent pas de contrôler explicitement cette structure mésoscopique. Ils testent numériquement en générant des graphes avec leur Random Hyperbolic Block Model (RHBM), puis en cherchant à les expliquer par un embedding géométrique via D-Mercator. Celui-ci reconstruit très bien les degrés et le clustering mais pas la matrice de mélange entre blocs. Leur modèle est défini en maximisant l'entropie sous certaines contraintes et dépendant à présent de la structure mésoscopique. Cela est une grande généralité au-delà des RGG, dépendant seulement de la distance et des communautés, qui facilitent l'analyse théorique mais modélisant parfois mal les réseaux usuels. Aucune preuve théorique.
- [He et al.(2021)] He, Song, Jin, Feng, Zhang, Yu, and Zhang] Dongxiao He, Yue Song, Di Jin, Zhiyong Feng, Binbin Zhang, Zhizhi Yu, and Weixiong Zhang. Community-centric graph convolutional network for unsupervised community detection. In *Proceedings of the twenty-ninth international conference on international joint conferences on artificial intelligence*, pages 3515–3521, 2021.
- [Higham et al.(2008)] Higham, Rašajski, and Pržulj] Desmond J Higham, Marija Rašajski, and Nataša Pržulj. Fitting a geometric graph to a protein–protein interaction network. *Bioinformatics*, 24(8):1093–1099, 2008.
- [Kovács et al.(2025)] Kovács, Benedek, and Palla] Bianka Kovács, Barnabás Benedek, and Gergely Palla. Community detection in hypergraphs through hyperedge percolation. *Scientific Reports*, 15(1), October 2025. ISSN 2045-2322. doi: 10.1038/s41598-025-19974-9. URL <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-025-19974-9>.

- [Krioukov(2016)] Dmitri Krioukov. Clustering implies geometry in networks. *Physical Review Letters*, 116(20), May 2016. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/physrevlett.116.208302. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.208302>.
- [Li et al.(2018)Li, Sha, Huang, and Zhang] Ye Li, Chaofeng Sha, Xin Huang, and Yanchun Zhang. Community detection in attributed graphs: An embedding approach. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 32(1), Apr. 2018. Ils utilisent une matrice d’adjacence transformée (pas simplement binaire) pour mieux représenter les relations entre individus. L’objectif est de détecter des communautés dans des graphes attribués en combinant à la fois la structure du graphe et les attributs des nœuds. Ils cherchent ainsi des groupes de nœuds à la fois bien connectés entre eux et partageant des attributs similaires. Permet d’augmenter l’importance accordée à certains liens au sein d’une communauté, alors que les liens entre communautés seront plus faibles. -; des liens importants auront des valeurs plus grandes. -; les liens moins importants auront des valeurs basses voire nulles. + quelques preuves sur du calcul matriciel pour justifier les mises à jour. + Ils décomposent la matrice d’attributs en un produit de deux matrices à valeurs positives (méthode NMF), afin d’obtenir des degrés d’appartenance aux communautés. + Une sélection est effectuée sur les attributs pour limiter l’impact des attributs moins utiles.
- [Liu et al.(2022)Liu, Mohanty, Schramm, and Yang] Siqi Liu, Sidhanth Mohanty, Tselil Schramm, and Elizabeth Yang. Testing thresholds for high-dimensional sparse random geometric graphs. In *Proceedings of the 54th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*, pages 672–677, 2022. Ils utilisent une matrice d’adjacence transformée (pas simplement binaire) pour mieux représenter les relations entre individus. L’objectif est de détecter des communautés dans des graphes attribués en combinant à la fois la structure du graphe et les attributs des nœuds. Ils cherchent ainsi des groupes de nœuds à la fois bien connectés entre eux et partageant des attributs similaires. Permet d’augmenter l’importance accordée à certains liens au sein d’une communauté, alors que les liens entre communautés seront plus faibles. -; des liens importants auront des valeurs plus grandes. -; les liens moins importants auront des valeurs basses voire nulles. + quelques preuves sur du calcul matriciel pour justifier les mises à jour. + Ils décomposent la matrice d’attributs en un produit de deux matrices à valeurs positives (méthode NMF), afin d’obtenir des degrés d’appartenance aux communautés. + Une sélection est effectuée sur les attributs pour limiter l’impact des attributs moins utiles.
- [Mao et al.(2026)Mao, Wu, and Xu] Cheng Mao, Yihong Wu, and Jiaming Xu. Random geometric graphs with smooth kernels: sharp detection threshold and a spectral conjecture, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.14998>. Problème de détection, ils s’intéressent à savoir si un graphe aléatoire géométrique (RGG) avec

un smooth kernels, donc l'espace latent est une sphère unité en haute dimension est discernable d'un graphe d'Erdos-Renyi. Ils trouvent dans le régime dense le seuil de détection. La preuve utilisée une idée qui n'est pas générique, ils analysent la loi à posteriori des variables latentes. Ce papier est lié aux avancées récentes sur les RGG et les méthodes d'analyses employées et non à la détection de communautés.

- [Méliot(2019)] Pierre-Loïc Méliot. Asymptotic representation theory and the spectrum of a random geometric graph on a compact lie group. 2019. Dans le papier, on prend un groupe de Lie compact ou plus largement, certains espaces symétriques compacts (comme $SU(n)$, $USp(n)$ ou $Spin(n)$), on y tire N points aléatoires selon la mesure de Haar, puis on connecte deux points si leur distance géodésique est inférieure à un seuil L et on cherche à comprendre ce que devient le spectre de ce graphe quand $N \rightarrow \infty$ et on montre que la réponse dépend fortement du régime dans lequel on fait tendre L . Il cherche à comprendre, par la théorie des représentations, la structure spectrale des RGG sur des groupes de Lie compacts à la fois dans un régime dense et dans un régime sparse.
- [Péché and Perchet(2020)] Sandrine Péché and Vianney Perchet. Robustness of community detection to random geometric perturbations. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:17827–17837, 2020. Ils vérifient si les méthodes spectrales classiques de détection de communautés restent fiables sur un SBM perturbé par une composante géométrique, un kernel gaussien. Les points vivent dans un espace latent, $\mathbb{R}^2$, disposés de manière gaussienne. Ce cadre ne se veut pas général mais viable à l'analyse. Ils traitent le régime dense. Aucun seuil limite informationnelle n'est donnée. Des conditions suffisantes spectrales sont données pour la Récupération Partielle, asymptotiquement Exacte et également Soft, selon si l'on connaît les probabilités des blocs. Pour cette dernière, ils utilisent la corrélation élevée (le deuxième vecteur propre de la matrice d'adjacence reste corrélé au véritable vecteur des communautés.).
- [Penrose(2003)] Mathew Penrose. *Random geometric graphs*, volume 5. OUP Oxford, 2003.
- [Ruggeri et al.(2023)] Ruggeri, Contisciani, Battiston, and De Bacco] Nicolò Ruggeri, Martina Contisciani, Federico Battiston, and Caterina De Bacco. Community detection in large hypergraphs. *Science Advances*, 9(28), July 2023. ISSN 2375-2548. doi: 10.1126/sciadv.adg9159. URL <http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adg9159>.
- [Sankararaman and Baccelli(2018)] Abishek Sankararaman and François Baccelli. Community detection on euclidean random graphs. In *Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 2181–2200. SIAM, 2018. Détection de communautés sur des graphes euclidiens aléatoires géométriques où chaque point a un label de communautés binaire. La position des points est décidée selon a Poisson

Point Process (PPP). Ils considèrent les problématiques suivantes pour leur modèle GSBM : + Récupération Exacte, ils établissent une transition de phase pour le régime logarithmique. Le seuil est encadré et sa valeur exacte est conjecturée. L'analyse est un test entre vecteurs de Poisson et en utilisant des résultats de grandes déviations. + Récupération Partielle, ils établissent une transition de phase pour le régime sparse. Ils fournissent un algorithme (Good-Bad-Grid). L'analyse utilise des processus de percolations et l'Information Flow from Infinity. + Distinction, aucune transition de phase. Il est toujours possible de savoir si l'on est en présence d'un null model ou non. L'analyse est dans le régime sparse par un test consistant utilisant des statistiques sur les cycles courts.

- [Sankararaman et al.(2020)Sankararaman, Vikalo, and Baccelli] Abishek Sankararaman, Haris Vikalo, and François Baccelli. Comhapdet: a spatial community detection algorithm for haplotype assembly. *BMC genomics*, 21(Suppl 9):586, 2020.
- [Toivonen et al.(2006)Toivonen, Onnela, Saramäki, Hyvönen, and Kaski] Riitta Toivonen, Jukka-Pekka Onnela, Jari Saramäki, Jörkki Hyvönen, and Kimmo Kaski. A model for social networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 371(2):851–860, November 2006. ISSN 0378-4371. doi: 10.1016/j.physa.2006.03.050. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.03.050>.
- [Valdivia and De Castro(2019)] Ernesto Araya Valdivia and Yohann De Castro. Latent distance estimation for random geometric graphs. In *NeurIPS*, pages 8721–8731, 2019. Dans le papier, on part d'un graphe qui a été généré par un modèle géométrique latent dont les sommets ont été reliés avec une probabilité qui dépend d'une fonction inconnue de leur distance $f(\|X_i - X_j\|)$. L'objectif est donc de la reconstruction de cette géométrie cachée du graphe (donc la construction de la matrice de Gram $G = \langle X_i, X_j \rangle_{i,j} / n$). L'apport principal du papier est donc de proposer une méthode spectrale non paramétrique qui reconstruit la structure géométrique cachée sans connaître explicitement la fonction de lien, tout en obtenant un taux de convergence du bon ordre minimax à un facteur logarithmique près.
- [Watts and Strogatz(1998)] Duncan J Watts and Steven H Strogatz. Collective dynamics of 'small-world' networks. *nature*, 393(6684):440–442, 1998.